

Per favore *scrivere su un foglio protocollo in alto: nome, cognome, classe e data.*

Prima di rispondere a una domanda, scrivere il numero della domanda che si sta svolgendo.

N.B. Prima della fine dell'ora consegnare in digitale (formato .pdf) il compito, allegandolo alla consegna di Classroom. Per cortesia, rinominare il file della scansione con "nome_cognome.pdf".

N.B. Prima di iniziare ogni esercizio, scrivere il numero dell'esercizio che si desidera svolgere.

Per ogni esercizio leggere attentamente il testo riportato e creare il modello concettuale ed il modell logico associato.

1. Si vuole progettare il database di una piccola palestra che gestisce gli iscritti, i corsi disponibili e le iscrizioni degli utenti ai corsi.

Il modello logico del database è il seguente:

- Iscritto(id, nome, cognome, dataNascita, telefono)
- Corso(id, nome, livello, durataMinuti)
- Iscrizione(id, dataIscrizione, iscrittoId, corsoId)

N.B. Gli attributi sottolineati una volta rappresentano le **chiavi primarie**, mentre gli attributi sottolineati due volte rappresentano le **chiavi esterne**.

Di seguito è riportato un **possibile inserimento dei dati nel database (DML)**:

```
INSERT INTO iscritto (nome, cognome, dataNascita, telefono) VALUES
('Marco', 'Rossi', '2005-04-12', '3331234567'),
('Sara', 'Bianchi', '2006-09-20', '3339876543'),
('Luca', 'Verdi', '2005-01-30', '3331112223');
```

```
INSERT INTO corso (nome, livello, durataMinuti) VALUES
('Fitness', 'Base', 60),
('Pilates', 'Intermedio', 45),
('Boxe', 'Avanzato', 90);
```

```
INSERT INTO iscrizione (dataIscrizione, iscrittoId, corsoId) VALUES
('2025-03-01', 1, 1),
('2025-03-05', 2, 2),
('2025-03-08', 3, 1),
('2025-03-10', 1, 3);
```

Scrivere il codice DDL in MySQL necessario per creare le tre tabelle del database.

Il codice per il DDL deve contenere:

- la creazione delle tabelle;
- le chiavi primarie;

- le chiavi esterne;
- tipi di dato adeguati;
- eventuali vincoli NOT NULL.

2. Si vuole interrogare il database di una piccola libreria scolastica che gestisce libri, autori e prestiti.

Il **modello logico del database** è il seguente:

- Autore(id, nome, cognome, nazionalita)
- Libro(id, titolo, genere, annoPubblicazione, autoreId)
- Prestito(id, nomeStudente, cognomeStudente, classe, dataPrestito, libroId)

N.B. Gli attributi sottolineati una volta rappresentano le **chiavi primarie**, mentre gli attributi sottolineati due volte rappresentano le **chiavi esterne**.

Di seguito è riportato un **possibile inserimento dei dati nel database (DML)**:

```
INSERT INTO autore (nome, cognome, nazionalita) VALUES  
( 'Italo', 'Calvino', 'Italiana'),  
( 'George', 'Orwell', 'Britannica'),  
( 'Jules', 'Verne', 'Francese');
```

```
INSERT INTO libro (titolo, genere, annoPubblicazione, autoreId) VALUES  
( 'Il barone rampante', 'Romanzo', 1957, 1),  
( '1984', 'Distopico', 1949, 2),  
( 'Viaggio al centro della Terra', 'Avventura', 1864, 3),  
( 'La fattoria degli animali', 'Satira', 1945, 2);
```

```
INSERT INTO prestito  
(nomeStudente, cognomeStudente, classe, dataPrestito, libroId)  
VALUES  
( 'Mario', 'Rossi', '3IA', '2025-04-01', 1),  
( 'Anna', 'Bianchi', '3IA', '2025-04-03', 2),  
( 'Luca', 'Verdi', '4IA', '2025-04-05', 3),  
( 'Giulia', 'Neri', '5IA', '2025-04-07', 2);
```

Scrivere, per ciascuna delle seguenti richieste:

- la query in **MySQL**;
 - la corrispondente espressione in **algebra relazionale**.
- (a) Visualizzare titolo, genere e anno di pubblicazione di tutti i libri pubblicati prima del 1950.
Per questa query è possibile confrontare il campo **annoPubblicazione** ($>$, $<$, $\geq$ o $\leq$) come se fosse un numero.
- (b) Visualizzare nome e cognome degli studenti della classe 3IA che hanno effettuato un prestito.
- (c) Visualizzare titolo del libro, nome e cognome dell'autore.

3. Si consideri la seguente relazione, scritta con il suo modello logico, utilizzata per registrare gli studenti iscritti ai corsi di una scuola:

IscrizioneCorso(idIscrizione, matricolaStudente, nomeStudente, cognomeStudente, classeStudente, codiceCorso, nomeCorso, nomeDocente, aulaCorso, dataIscrizione)

Verificare se la relazione è in **Terza Forma Normale**.

Se la relazione è in 3NF, dimostrarne le caratteristiche. Se la relazione non è in 3NF, decomporla in più relazioni in Terza Forma Normale.

Rubrica di valutazione per prova non strutturata scritta o prova orale

	2,5	2	1,5	1	0,5
Conoscenza e utilizzo di principi, teorie; possesso dei nuclei tematici della disciplina	completo e adeguato / eccellente	corretto, con rare incertezze / buono	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentario o inadeguato / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Problem solving, capacità logiche, di collegamento, di sintesi	complete e adeguate / eccellente	corrette, con rare incertezze / buono	presenti ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentarie o inadeguate / insufficiente	molto carenti o assenti / gravemente insufficiente
Chiarezza del procedimento/ esposizione, efficacia argomentativa, adeguatezza del linguaggio	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Completezza dell'elaborato/ esposizione	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
				Totale:	– / 10